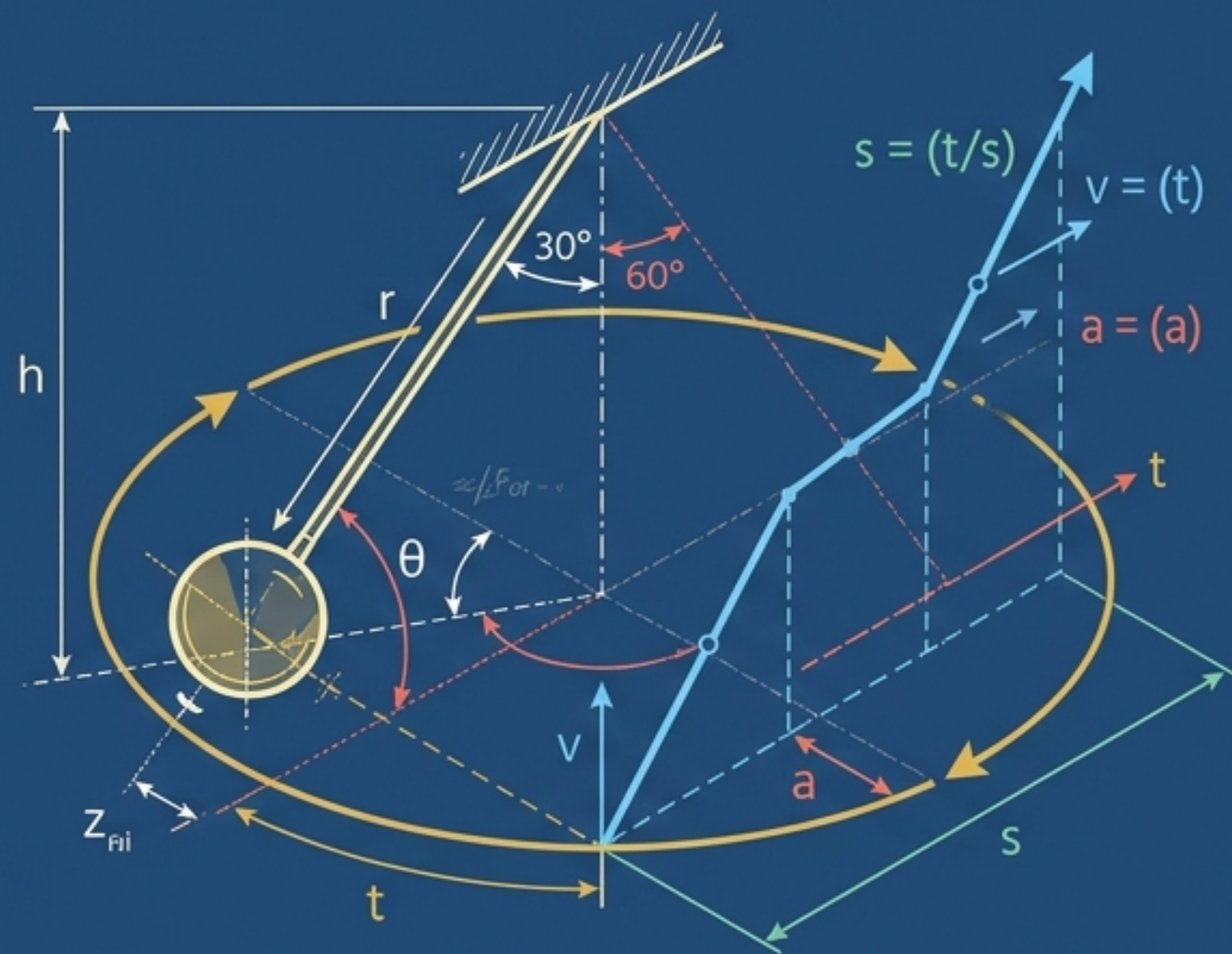
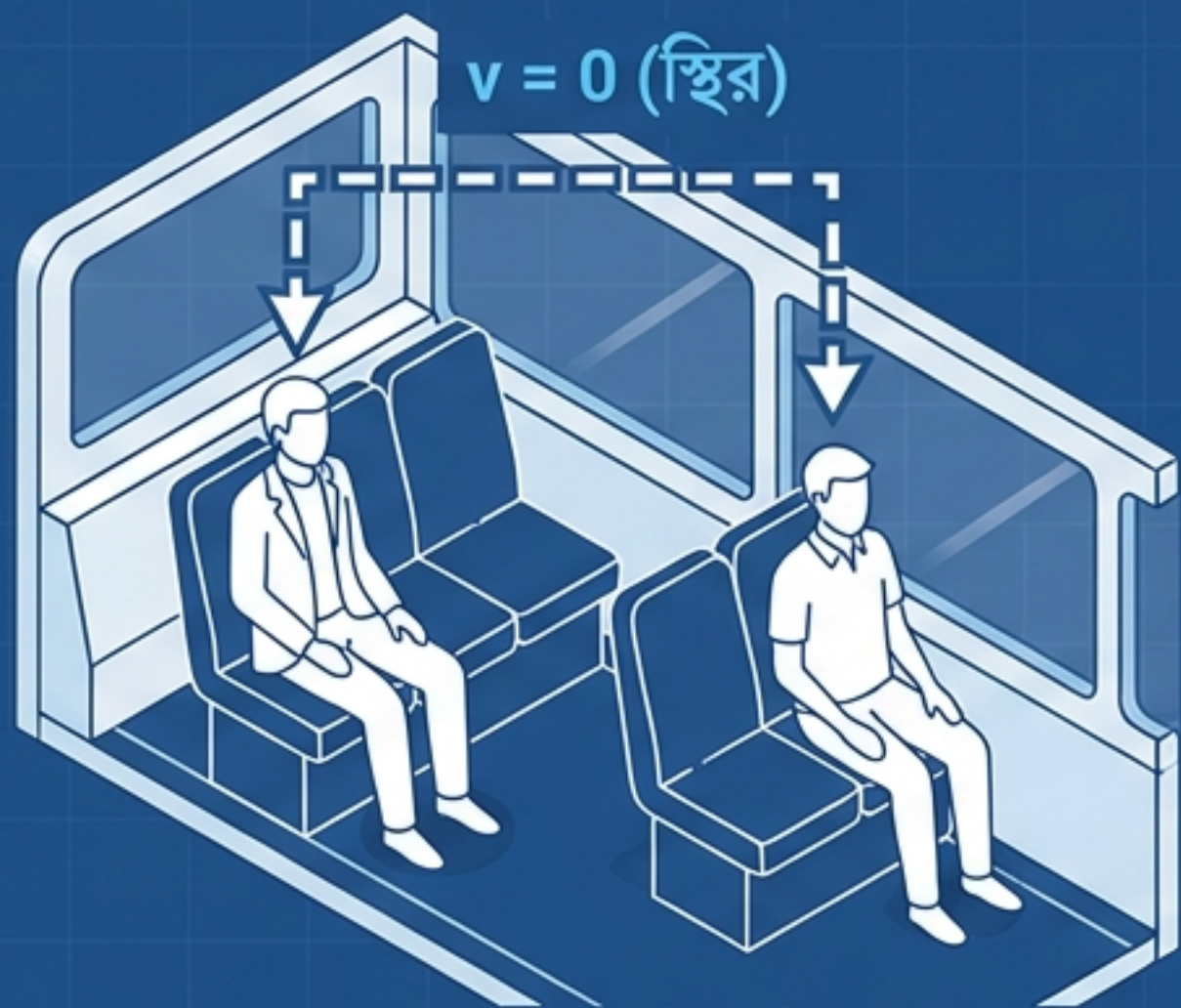




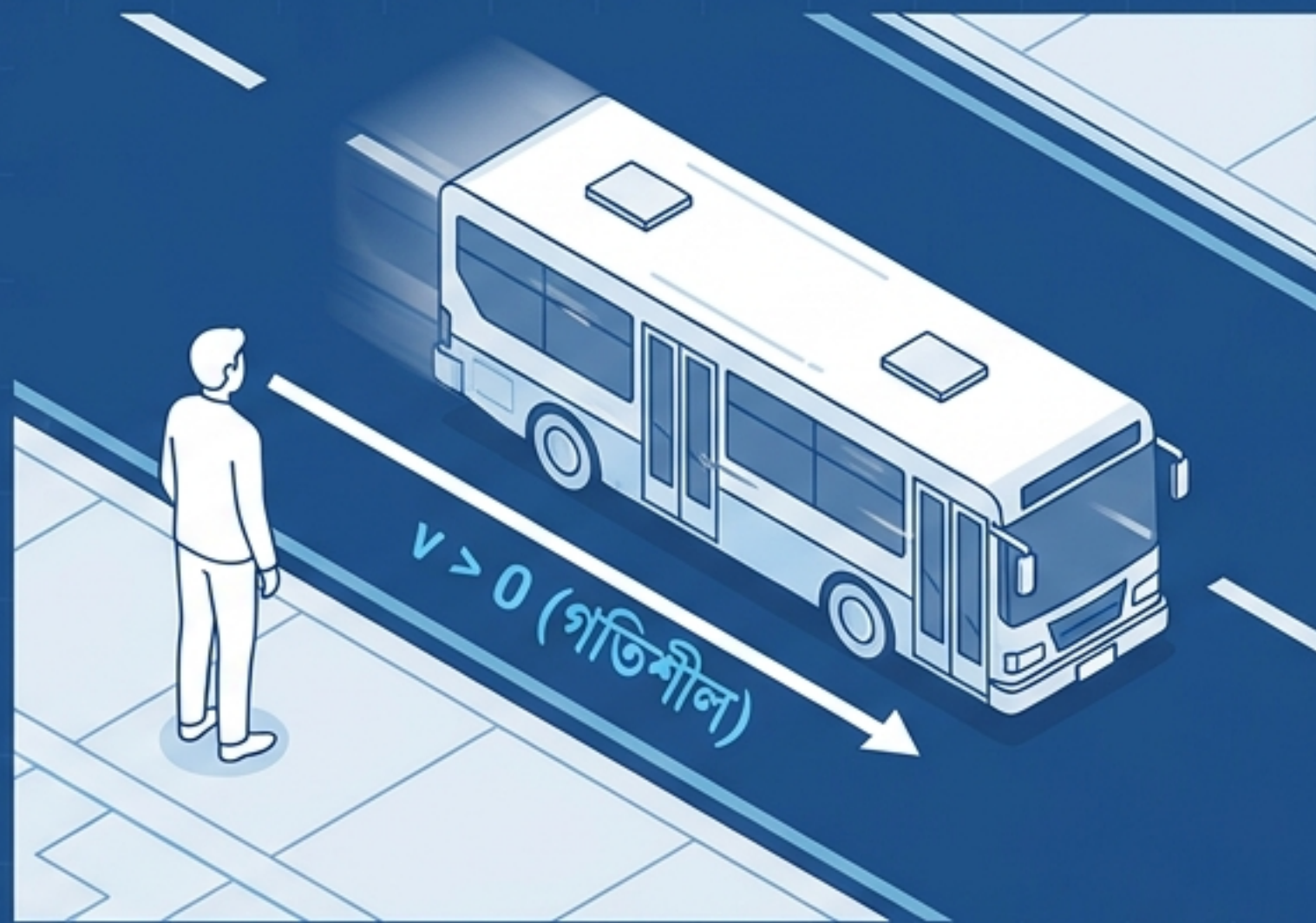
গতির রূপরেখা

২য় অধ্যায়: গতি | একটি ভিজুয়াল স্ট্যান্ডি গাইড

পদার্থবিজ্ঞান (Class 9-10)



বাসের ভেতরের যাত্রীরা একে অপরের সাপেক্ষে স্থির।



রাস্তার পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে বাস ও যাত্রীরা গতিশীল।

গতির আপেক্ষিকতা: সময়ের সাথে কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনই হলো **গতি**। কিন্তু একজন পর্যবেক্ষকের কাছে যা স্থির, অন্যের কাছে তা গতিশীল হতে পারে।



সূর্যের চারদিকে গ্রহ



রক্তের প্রবাহ

একমুখী ও অসম গতি
সমান সময়ে সমান দূরত্ব
(একমুখী) বনাম অসম দূরত্ব
দূরত্ব (অসম)।

পর্যাবৃত্ত গতি
নির্দিষ্ট সময় পর পর একই
গতির পুনরাবৃত্তি।

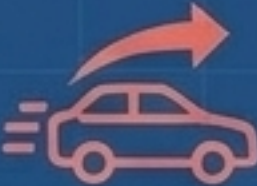
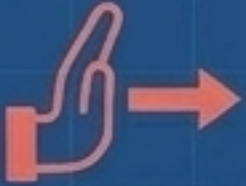
স্থানান্তর গতি
সরলরৈখিক (সোজা লাইনে) বা
বক্ররৈখিক (বাঁকা পথে) চলা।

ঘূর্ণন গতি
নির্দিষ্ট অক্ষের চারদিকে
ঘোরা।

স্পন্দন/আন্দোলন গতি
সামনে-পেছনে গতি (যেমন:
গিটারের তার)।

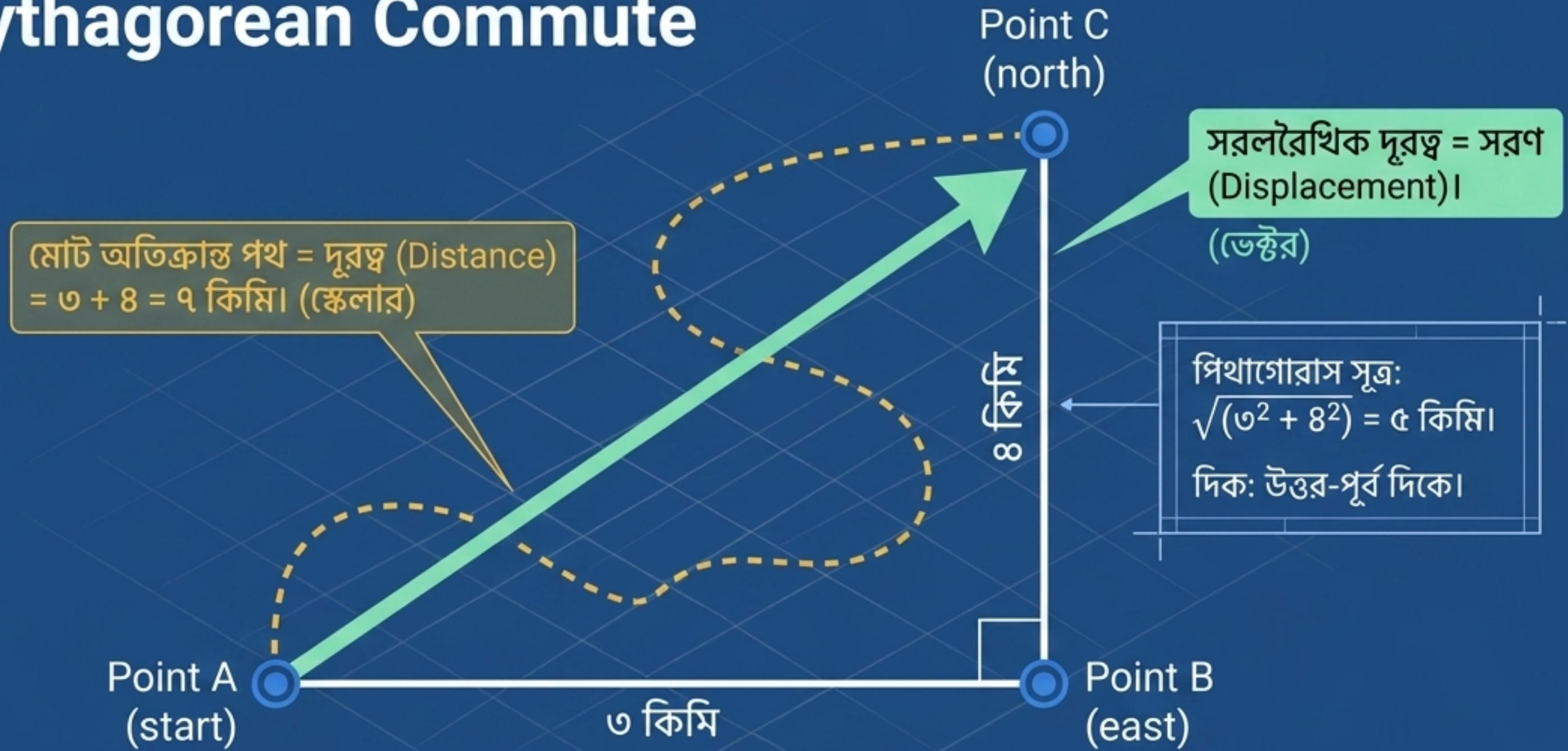
গতির প্রকারভেদ

The Foundation Matrix

বৈশিষ্ট্য (Properties)	স্কেলার রাশি (Scalar)	ভেক্টর রাশি (Vector)
মান (Magnitude)	✓ হ্যাঁ	✓ হ্যাঁ
দিক (Direction)	✗ না	✓ হ্যাঁ
ভিজ্যুয়াল উদাহরণ	 দূরত্ব  সময়  বেগ (Speed)  ভর	 সরণ  বেগ (Velocity)  ত্বরণ  বল

ভেক্টর রাশি প্রকাশের জন্য মান ও দিক উভয়ই অপরিহার্য।

The Pythagorean Commute



সরণের মান সর্বদা দূরত্বের সমান বা তার চেয়ে কম হয়।

The Kinematics Matrix

দ্রুতি (Speed)

একক সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব। (স্কেলার)

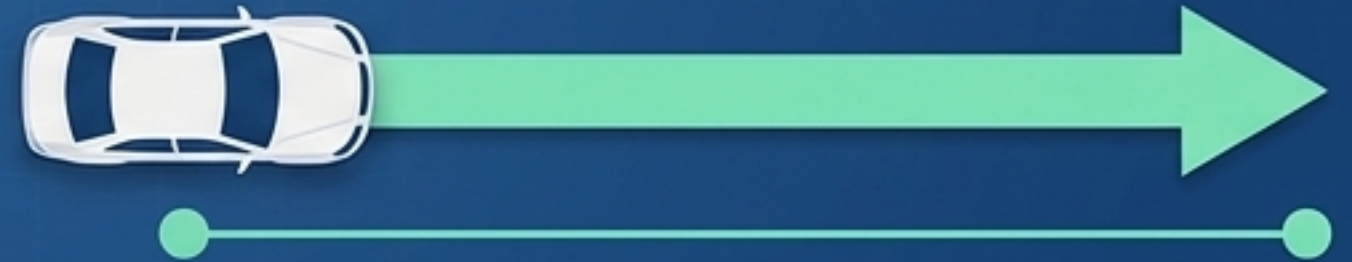
$$\text{দ্রুতি} = \frac{\text{দূরত্ব}}{t}$$



বেগ (Velocity)

একক সময়ে অতিক্রান্ত সরণ। (ভেক্টর)

$$v = \frac{s}{t}$$



গড় গতিবেগ = মোট সরণ / মোট সময়

তাৎক্ষণিক গতিবেগ = নির্দিষ্ট মুহূর্তের গতিবেগ

ত্বরণ (Acceleration) - গতির পরিবর্তন

সময়ের সাথে গতিবেগের পরিবর্তনের হারই হলো ত্বরণ। এটি একটি ভেক্টর রাশি।

$$a = \frac{v - u}{t}$$

একক: m/s^2

ধনাত্মক ত্বরণ



গতিবেগ বাড়ে।

ঋণাত্মক ত্বরণ / মন্দন

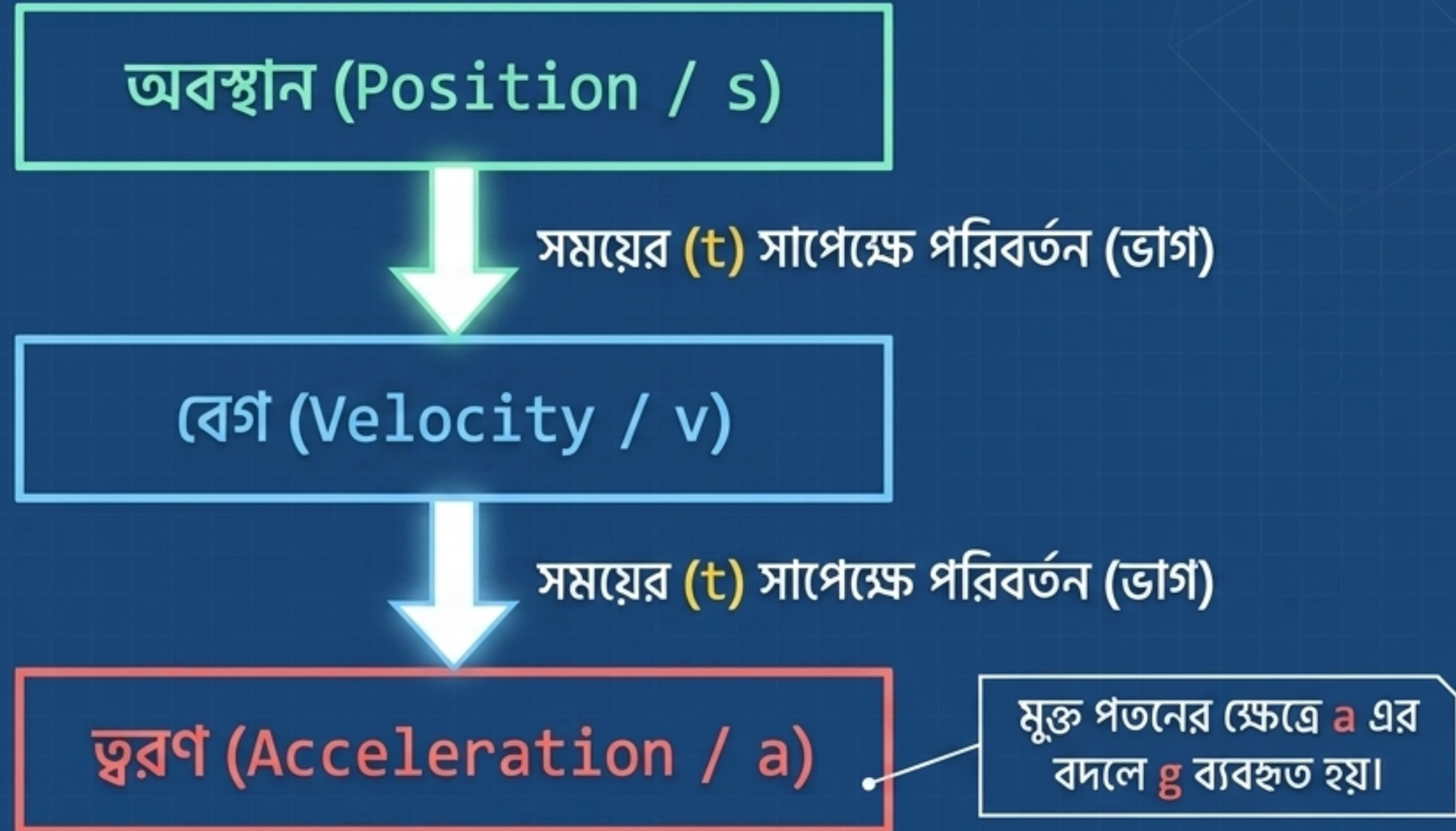


গতিবেগ কমে।



মুক্ত পতন বা
অভিকর্ষজ
ত্বরণ (g):
 $\approx 9.8 \text{ m/s}^2$
(নিচের দিকে)।

The Ladder of Change



পদার্থবিজ্ঞানের এই তিনটি ধাপ মুখস্থ করার কিছু নেই, এগুলো একে অপরের সাথে গাণিতিকভাবে যুক্ত!

গতির সমীকরণ (Uniformly Accelerated Motion)

$$v = u + at$$

যখন সরণ (s) দেয়া নেই।

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

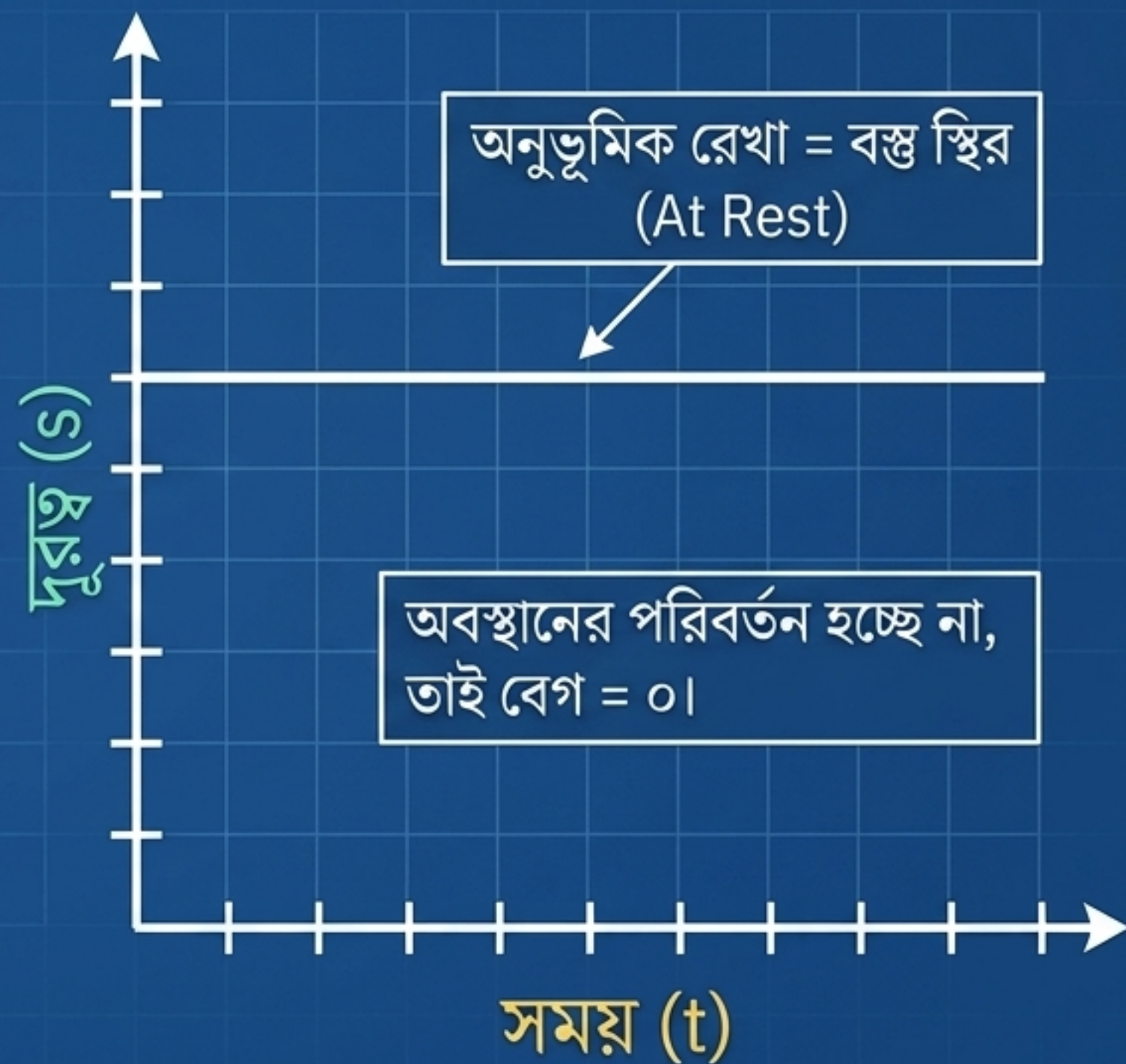
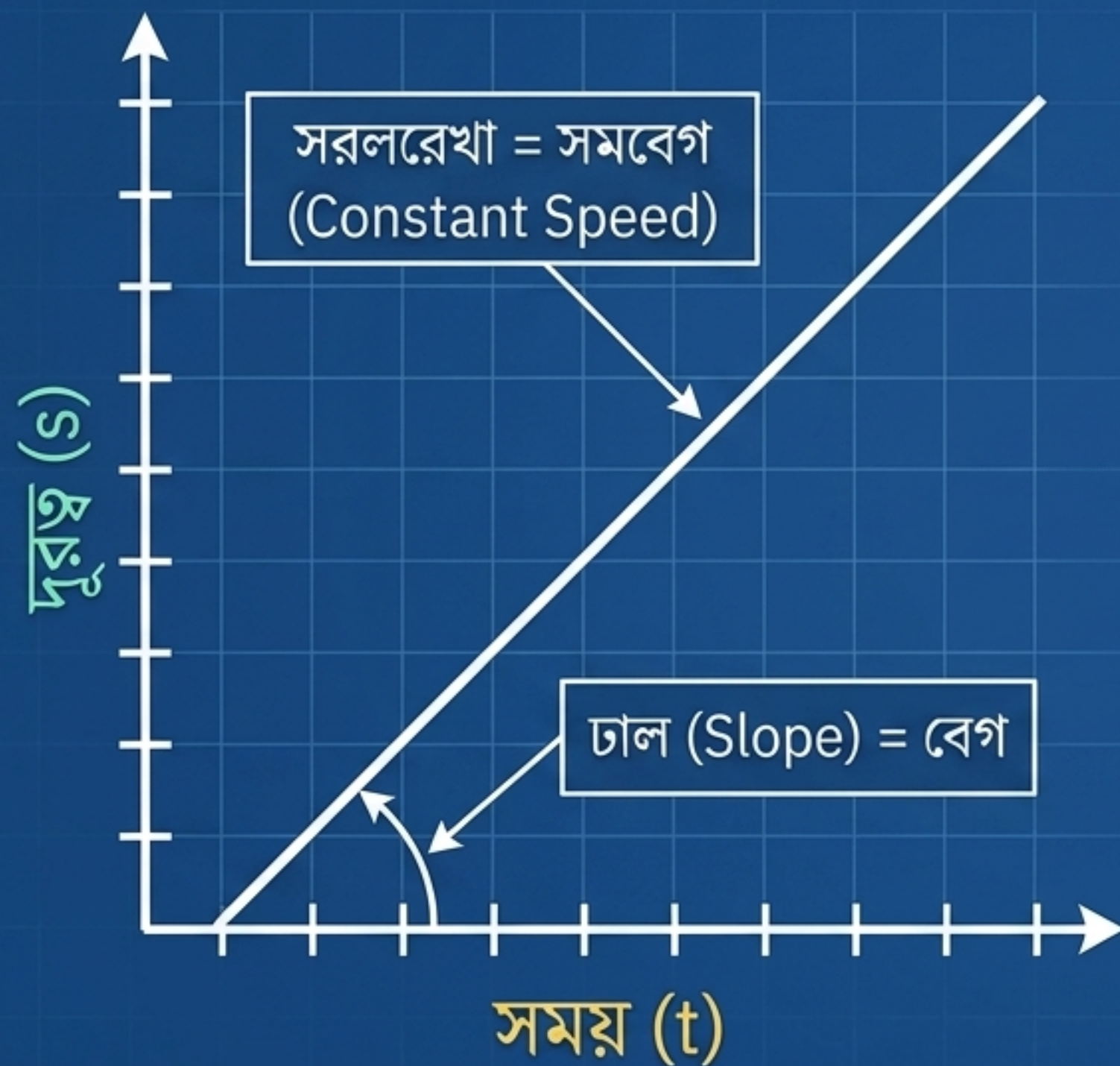
যখন শেষ বেগ (v) দেয়া নেই।

$$v^2 = u^2 + 2as$$

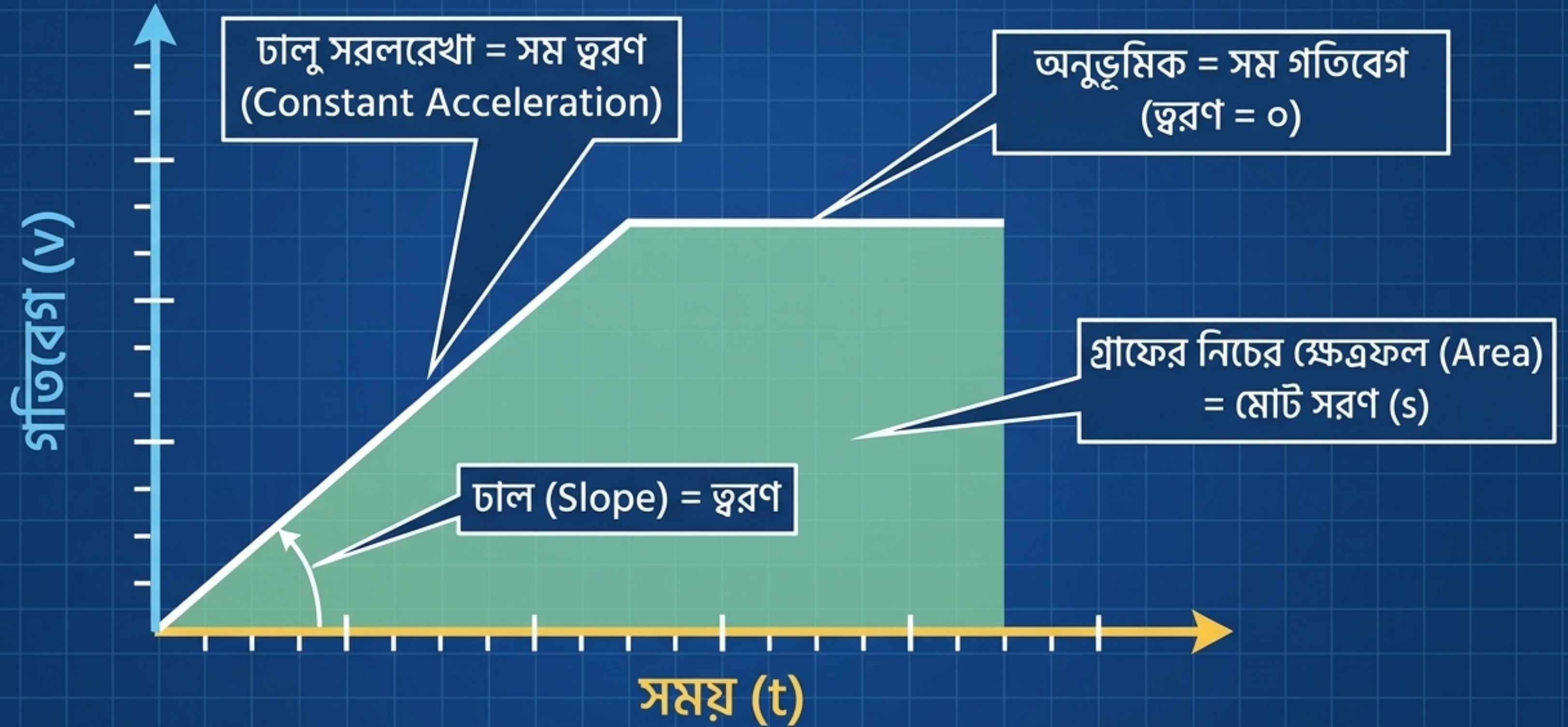
যখন সময় (t) দেয়া নেই।

u = প্রারম্ভিক বেগ (●), v = শেষ বেগ (●), a = ত্বরণ (●), s = সরণ (●), t = সময় (●)

গতির গ্রাফ: দূরত্ব-সময় (Distance-Time)



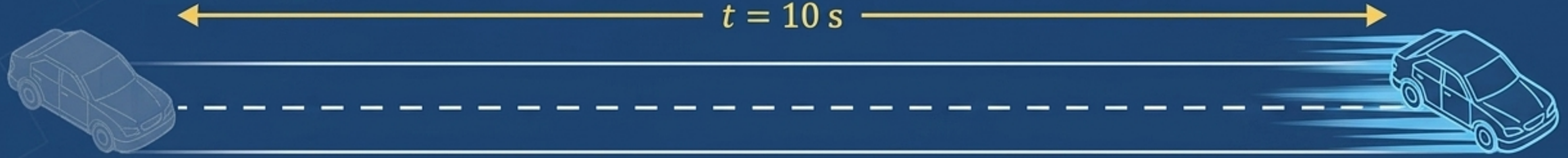
গতির গ্রাফ: গতিবেগ-সময় (Velocity-Time)



CQ প্রশ্নের জন্য এই ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক।

গাণিতিক উদাহরণ: ত্বরণ ও মন্দন (Mathematical Examples: Acceleration & Deceleration)

উদাহরণ ১ (ত্বরণ)

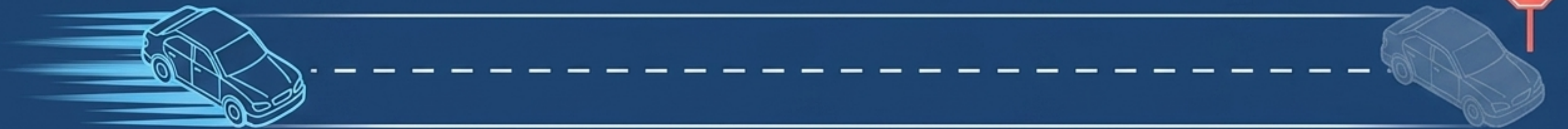


$$u = 0, a = 2\text{ m/s}^2, t = 10\text{ s}$$

$$(a) v = u + at = 0 + (2 \times 10) = 20\text{ m/s}$$

$$(b) s = ut + \frac{1}{2}at^2 = 0 + \left(\frac{1}{2} \times 2 \times 100\right) = 100\text{ m}$$

উদাহরণ ২ (মন্দন)



$$u = 20\text{ m/s}, a = -5\text{ m/s}^2 \text{ (মন্দন)}, v = 0$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$0 = 20^2 + 2(-5)s$$

$$s = 40\text{ m}$$

SSC Exam Tips

MCQ হ্যাকস



দূরত্ব (স্কেলার) বনাম **সরণের** (ভেক্টর) পার্থক্য খেয়াল করো।

ত্বরণের চিহ্ন: **মন্দন** হলে সমীকরণে **a**-এর মান **ঋণাত্মক** (-) বসাতে ভুলবে না।

একক: **m/s** বনাম **m/s²** সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করো।

CQ (সৃজনশীল) কৌশল



গ্রাফ আঁকা এবং গ্রাফ থেকে **ত্বরণ (ঢাল)** ও **সরণ (ক্ষেত্রফল)** নির্ণয় বারবার অনুশীলন করো।

সমীকরণের প্রতিপাদন (যেমন: গ্রাফ থেকে ২য় সমীকরণ) পরীক্ষায় আসতে পারে।

বাস, ট্রেন এবং **মুক্ত পতনের** বাস্তব দৃশ্যকল্পগুলো ভালোভাবে বুঝবে।

নিজেকে যাচাই করো (Practice)



১. **সমবেগ** ও **অসম গতির** উদাহরণ দাও।

২. দূরত্ব ও **সরণের** পার্থক্য লেখো।

৩. **১০ m/s** বেগে **৫ সেকেন্ড** চললে **সরণ** কত? ($s = vt$)